

Parallel Key Geometric Flow におけるエネルギー構造と GENERIC / Onsager 形式との比較解析

Fumio Miyata <https://orcid.org/0009-0008-8797-5578>

2026 年 4 月

概要

本稿では、Parallel Key Geometric Flow (PKGF) における **エネルギー構造** を解析し、非平衡熱力学の代表的枠組みである GENERIC (General Equation for Non-Equilibrium Reversible-Irreversible Coupling) および Onsager の **線形応答理論** との比較を行う。

PKGF は保存的成分 (交換子型) と散逸的成分 (楕円型作用素) を複素化によって統合する線形作用素流であり、そのエネルギー減衰構造は GENERIC や Onsager の散逸構造と類似点を持つ一方で、エネルギー・エントロピーの分離や degeneracy 条件の扱いにおいて重要な相違点が存在する。

本稿の目的は、PKGF が既存の非平衡理論とどのように整合し、どこに差異があるのかを **数学的に慎重かつ誠実に整理すること** であり、GENERIC や Onsager の理論に新たな結果を加えることではない。

キーワード: 並行鍵幾何流、PKGF、GENERIC フレームワーク、オンサガーの相反定理、非平衡熱力学、エネルギー構造

1 序論

Parallel Key Geometric Flow (PKGF) は、

- 保存的成分: $[\Omega, K]$
- 散逸的成分: $\mathcal{D}(K)$ を複素化によって統合する作用素進化方程式である。知能を保存則と metriplectic 流に基づく物理的プロセスとして捉える視点は、近年の知能の物理理論とも深く共鳴している [Fagan 2026]。

PKGF の特徴は、扱う変数が **状態そのものではなく、状態を生成・変換する構造 (作用素)** である点にある。これは GENERIC や Onsager が扱う「マクロ状態変数」とは階層が異なる。

本稿では、PKGF のエネルギー構造を GENERIC / Onsager と比較し、類似点と相違点を明確化する。

2 PKGF のエネルギー構造

PKGF の散逸項は

$$\mathcal{D}(K) = -\nabla^* \nabla K - (VK + KV), \quad V(x) \geq cI > 0$$

で与えられ、全体の進化は

$$\partial_t K = [\Omega, K] + \lambda \mathcal{D}(K), \quad \lambda > 0$$

である。

2.1 エネルギー汎関数

本稿で用いるエネルギー汎関数

$$E(K) = \frac{1}{2} \langle\langle K, K \rangle\rangle_{L^2}$$

は、物理学における内部エネルギーそのものではなく、作用素 K が持つ構造的な振幅（あるいは二乗可積分ノルム）を測る量である。

したがって、PKGf におけるエネルギー減衰は、熱力学的エネルギーの散逸というよりは、**構造の単純化・抽象化・忘却**（Noetics の D-phase）に対応する。

散逸項 $\mathcal{D}$ は負定値作用素として定義されており、

$$\frac{d}{dt} E(K(t)) = \langle\langle \mathcal{D}(K), K \rangle\rangle_{L^2} \leq 0$$

が成立する。このエネルギー安定性は、Onsager の原理に基づいた構造保存スキームの解析手法によって数学的に正当化される [Chen et al. 2024]。

3 GENERIC との比較

GENERIC の基本構造 [Gmela 2025]：

$$\dot{x} = L(x) \nabla E(x) + M(x) \nabla S(x)$$

ここで

- L ：Poisson 構造（反対称）
- M ：散逸作用素（対称・正定値）
- degeneracy 条件

$$L \nabla S = 0, \quad M \nabla E = 0$$

3.1 類似点

GENERIC	PKGf
可逆項 $L \nabla E$	交換子項 $[\Omega, K]$
散逸項 $M \nabla S$	楕円型散逸項 $\mathcal{D}(K)$
エネルギー減衰	$\frac{d}{dt} E(K) \leq 0$

- 可逆・不可逆の二重構造
- 散逸項が gradient-like
- 保存項がエネルギーに寄与しない

という点で構造的類似性がある。

3.2 相違点

3.2.1 (1) 変数の階層性の違い（重要）

- GENERIC の x ：密度・運動量・温度などの **マクロ状態変数**
- PKGf の K ：Hilbert 束上の **作用素（構造そのもの）**

PKGf は **状態のダイナミクスではなく、構造のダイナミクス**を扱うため、Poisson 構造ではなく Lie 代数的交換子構造が自然に現れる。

3.2.2 (2) Poisson 構造 vs Lie 代数構造

GENERIC の Poisson 構造は symplectic 幾何に基づくが、PKGF の交換子構造は作用素代数に基づく。

3.2.3 (3) エネルギー・エントロピーの分離の不在

GENERIC では E と S が明確に分離されるが、PKGF の $E(K)$ は構造ノルムであり、エントロピー生成との直接対応はない。

3.2.4 (4) degeneracy 条件の不成立

GENERIC の

$$M\nabla E = 0$$

はエネルギー保存を保証するが、PKGF では一般に成立しない。

これは PKGF において、**構造の散逸がそのままエネルギー減少に結びつく**という Noetics の特徴を反映している。

3.2.5 (5) 無限次元性

PKGF は Hilbert 束上の無限次元作用素流であり、GENERIC の有限次元形式とは解析的性質が異なる。

4 Onsager 形式との比較

Onsager の線形応答理論：

$$\dot{x} = -Lx$$

ここで L は対称・正定値。近年の研究では、深層学習における散逸方程式を Onsager の原理から導出する試みもなされている [Chang et al. 2025]。

4.1 類似点

- PKGF の散逸項 $\mathcal{D}$ は線形であり、Onsager の線形散逸と対応
- 強楕円性により正則化効果がある

4.2 相違点

Onsager reciprocity (線形応答の対称性) は、PKGF の散逸項 $\mathcal{D}$ では一般に成立しない [Fuchs et al. 2018]。

しかしこれは欠点ではなく、**非対称なフィードバック構造を持つ知能システム** (例：制御系、学習系、回路) では reciprocity が破れるのが自然であり、PKGF の散逸構造はむしろその特徴を正確に反映している。

5 PKGF の位置づけ

以上の比較から、PKGF は：

- GENERIC の「包含」でも「拡張」でもなく、
- Onsager の「一般化」でもなく、

可逆・不可逆の二重構造を持つ作用素流を扱うための、独立した数学的枠組みである。

PKGF のエネルギー構造は GENERIC / Onsager と整合する部分を持つが、degeneracy 条件やエントロピー構造の扱いにおいて本質的に異なる。

6 結論

本稿では、PKGF のエネルギー構造を GENERIC および Onsager 形式と比較し、類似点と相違点を数学的に整理した。

- 可逆・不可逆の二重構造
- 散逸項によるエネルギー減衰
- 保存項のエネルギー不変性

といった構造的類似性がある一方で、

- 変数の階層性の違い
- Poisson 構造の欠如
- エネルギー・エントロピーの分離の不在
- degeneracy 条件の不成立

など、重要な相違点が存在する。

PKGF は非平衡熱力学の既存理論を置き換えるものではなく、作用素論的・幾何学的観点から非平衡ダイナミクスを扱うための独立した枠組みとして位置づけられる。

参考文献

- [1] [Chang 2025] Chang, Z., Wen, Z., & Zhao, X. (2025). Unsupervised operator learning approach for dissipative equations via Onsager principle.
- [2] [Chen 2024] Chen, H., Liu, H., & Xu, X. (2024). The Onsager principle and structure preserving numerical schemes.
- [3] [Fagan 2026] Fagan, P. D. (2026). Toward a Physical Theory of Intelligence.
- [4] [Fuchs 2018] Fuchs, J. N., Piéchon, F., & Montambaux, G. (2018). Landau levels, response functions and magnetic oscillations from a generalized Onsager relation.
- [5] [Grmela 2025] Grmela, M. (2025). Rheological modeling with GENERIC and with the Onsager principle.
- [6] [Palffy-Muhoray 2017] Palffy-Muhoray, P., Virga, E. G., & Zheng, X. (2017). Onsager's missing steps retraced.